

프로젝트 결과 보고서

Flutter 기반 대학생 랜덤 채팅 애플리케이션

학교명 : 공주대학교

학과명 : 소프트웨어학과

과목명 : 모바일프로그래밍

팀명 : 카페인증독

팀원 : 박건욱(팀장), 강태철, 이동희

1. 프로젝트 개요 및 배경

번호팅 채팅 앱은 공주대학교 학생들을 위한 실명 기반 랜덤 채팅 서비스이다. 학교 이메일 인증 시스템을 도입하여 재학생만 이용할 수 있도록 설계했으며, 기존 랜덤 채팅 서비스의 불특정 다수 매칭 문제를 개선하고자 하였다. 프로젝트를 통해 Flutter 기반 크로스플랫폼 앱 개발과 실시간 Socket 통신 기술을 학습하고 적용하였다.

개발 배경 — 대학생 커뮤니티에서 익명 채팅 서비스 이용이 증가하고 있으나, 신원 불확실성 및 넓은 범위의 매칭이 발생하고 있어 다음 목표를 설정하였다.

- 전화번호 비공개 기반 안전한 채팅 환경 제공(매칭 범위 공주대로 제한)
- 대학생 이메일 인증 기반 신뢰성 확보
- 실시간 랜덤 매칭 기능 제공
- Flutter 및 Socket 기술 학습

2. 개발 환경 및 기술 스택

구분	기술	설명
Front-End	Flutter / Dart	모바일 앱 UI 개발 언어
Back-End	Socket / web_socket_channel	실시간 채팅 통신
Back-End	Kakao Login API / kakao_flutter_sdk	카카오 로그인 연동
Back-End	mailer	이메일 인증 기능
보안	flutter_dotenv	환경 변수 관리

3. 주요 기능

기능	설명
카카오 로그인	Kakao Login API 기반 간편 로그인 및 사용자 정보 연동
사용자 프로필	카카오 로그인 연동 기본 정보 자동 불러오기 및 프로필 사진 관리
학교 이메일 인증	공주대학교 학생 전용 이메일 인증으로 신뢰성 확보 (mailer ^6.0.1)
랜덤 매칭	성별 기준 랜덤 사용자 탐색, 매칭 성공 시 자동 채팅방 생성
실시간 채팅	Socket 기반 1:1 실시간 메시지 송수신 (web_socket_channel ^3.0.1)

4. 시스템 구성도 및 프로젝트 구조

4-1. 사용자 흐름

단계	기능
1단계	카카오 로그인
2단계	프로필 입력
3단계	학교 이메일 인증
4단계	랜덤 매칭
5단계	실시간 채팅

4-2. 폴더 구조 및 역할

폴더	역할
backend/config	환경 변수 및 설정 관리
backend/login	카카오 로그인 처리
backend/mail	이메일 인증 처리
backend/client	실시간 소켓 통신
backend/user_data	사용자 데이터 관리
front/models	사용자 모델 정의
front/screens	UI 화면 구성

5. 팀 구성 및 역할 분담

이름	역할	세부 담당
강태철	Front-End	UI/UX 설계, 로그인,프로필,채팅,랜덤매칭,화면 구현
박건욱 (팀장)	Back-End	Kakao API 연동, 이메일 인증, 사용자 데이터 처리, 전체 관리
이동희	Back-End	WebSocket 기반 실시간 채팅 시스템 구현 사용자 간 랜덤 매칭 기능 개발 채팅방 생성·입장·퇴장 기능 구현

6. 개발 방식

3인 팀 프로젝트로 경량 Agile 방식을 적용하였다. 주간 회의(약 20분)를 통해 진행 상황을 점검하고, 기능 단위 개발 → 반복 테스트 및 수정 → 기능 통합 후 오류 해결 순서로 진행하였다. 팀원 간 역할을 분담하여 병렬 개발을 수행하였다.

7. 개발 과정 문제점 및 해결

문제	원인	해결 방법
실시간 채팅 지연 및 연결 종료	WebSocket 상태 미관리, 동기 처리 구조	WebSocket 연결 상태 지속 관리, 비동기 처리 구조 개선, 송수신 로직 최적화
사용자 데이터 동기화 오류	로그인 후 사용자 데이터 불일치	사용자 모델 구조 개선, 상태 관리 로직 수정, 데이터 저장 방식 통일

8. 보안 및 개인정보 관리

- 전화번호 비공개 채팅 환경 제공
- 학교 이메일 인증 기반 사용자 검증
- 환경 변수(.env)를 활용한 민감 정보(API Key 등) 관리
- 최소한의 사용자 정보만 수집

9. 프로젝트 결과 및 성과

구분	내용
주요 성과	Flutter 모바일 앱 개발 경험, Socket 실시간 통신 구현, API 연동, 협업 프로젝트 수행
기술적 성과	WebSocket 기반 실시간 채팅 구현 성공, 이메일 인증 시스템 구현, 랜덤 매칭 기능 구현

10. 향후 개선 사항

개선 항목	내용
Firebase DB 연동	채팅 내역 저장 및 데이터베이스 구축
Firebase 서버 활용	채팅 서버 구축
신고 기능	부적절한 사용자 신고 및 관리 시스템
AI 비속어 필터링	AI 기반 부적절한 언어 자동 필터링
푸시 알림	메시지 수신 알림 기능 추가

11. 기대 효과

- 대학생 대상 안전한 소통 환경 제공
- 개인정보 노출 최소화
- 신뢰성 있는 랜덤 채팅 서비스 제공
- 모바일 앱 개발 역량 및 실시간 통신 기술 이해도 향상

12. 결론

번호팅 채팅 앱 프로젝트는 경량 애자일 방식을 적용하여 Flutter와 Socket 통신 기술을 기반으로 대학생들을 위한 안전한 랜덤 채팅 서비스를 구현한 모바일 애플리케이션 프로젝트이다. 카카오 로그인, 학생 이메일 인증, 랜덤 매칭, 실시간 채팅 기능 등을 구현하며 모바일 앱 개발 전반에 대한 실무 경험을 쌓을 수 있었다. 또한 팀 프로젝트를 진행하며 협업 과정에서의 의사소통 능력과 문제 해결 역량을 향상시킬 수 있었다. 향후에는 사용자 관리 기능과 채팅 데이터 관리 기능을 고도화하여 더욱 완성도 높은 서비스로 발전시킬 예정이다.